



ZO Math · Ôn thi Toán THPT 2027



Kết nối hàm số, bảng biến thiên và đồ thị

Dấu đạo hàm, tính đơn điệu và cực trị — Sửa lỗi

Phiên bản ứng viên v1.2 · zomath.vn



zomath.vn

Bản PDF này được tạo từ bài viết tương ứng của ZO Math.

© 2026 ZO Math. Bảo lưu mọi quyền.

Bản xem trước · Chưa xuất bản

Học liệu “Kết nối hàm số, bảng biến thiên và đồ thị” là gói củng cố kiến thức nền và chẩn đoán lỗi thuộc chương trình Ôn thi Toán THPT 2027. Học liệu giúp em đọc đúng công thức, bảng biến thiên và đồ thị; dùng dấu đạo hàm để giải thích kết luận về tính đơn điệu và cực trị. Em cần biết tính đạo hàm đa thức, xét dấu biểu thức và nhận biết tính liên tục tại một điểm. Bốn câu hỏi khởi động sẽ giúp em xác định phần cần ôn. Bài kiểm tra cuối gói nhằm xác định mức độ em làm chủ những nội dung này; đây không phải là để mô phỏng cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT.

Cách học với tài liệu này

Chuẩn bị giấy để tự làm trước khi mở lời giải. Em có thể học qua nhiều buổi; sau mỗi buổi, ghi vị trí dừng và điều cần hỏi vào nhật kí học tập.

Phần	Em thực hiện	Kết quả cần giữ lại
Học	Làm bốn câu hỏi khởi động; đọc các mục cần thiết; tự làm câu hỏi trong bài rồi đối chiếu lời giải.	Lập luận của em và điều kiện đã sử dụng.
Luyện tập	Làm tám bài theo thứ tự ở lượt đầu. Đối chiếu từng bài sau khi đã tự giải.	Bài làm và chỗ còn sai hoặc chưa giải thích được.
Kiểm tra	Làm năm bài độc lập, dự kiến 45 phút; đóng bài học và lời giải.	Bài làm ban đầu, thời gian và điểm từng ý.
Sửa lỗi	Giữ bài làm ban đầu; nêu lỗi, sửa lập luận rồi làm bài tập khắc phục tương ứng.	Lí do sửa và kết quả tự làm câu mới.
Ôn lại	Hẹn một buổi sau để tự nhớ lại kiến thức và kiểm tra phần từng sai.	Ngày ôn, kết quả và phần còn cần luyện.

Thời gian 45 phút là thời lượng đề xuất cho bài kiểm tra của học liệu này, có thể điều chỉnh sau khi sử dụng. Tổng điểm 20 dùng để phân tích bài làm, không mô phỏng thang điểm của kì thi THPT.

Cách thực hiện

- Tải bản học và bài tập để tự làm.
- Dùng bản đầy đủ khi cần đối chiếu lời giải.
- Trên màn hình, dùng các liên kết lời giải để mở đúng phần tương ứng.

Sửa lỗi

Cách thực hiện

Mỗi lượt:

- 1. Giữ bài làm sai ban đầu.
- 2. Chỉ ra điều kiện hoặc bước suy luận bị bỏ.
- 3. Viết lại cho đúng.
- 4. Làm bài tập khắc phục lỗi tương ứng khi chưa mở đáp án.

Nếu một bài mắc nhiều lỗi, làm các bài tập khắc phục lỗi tương ứng, không chỉ chọn lỗi dễ nhất.

Chọn bài tập khắc phục lỗi

Lỗi đã ghi	Quay lại đọc	Câu mới cần làm
Bỏ tập xác định hoặc khoảng xét	Mục 0 và 4.5	Bài tập khắc phục lỗi 01
Có điểm có đạo hàm bằng 0 nên có cực trị	Mục 2.3 và 4.3	Bài tập khắc phục lỗi 02
Không có đạo hàm nên không có cực trị	Mục 4.4	Bài tập khắc phục lỗi 03
Nhầm điểm, giá trị và tọa độ	Mục 5.2	Bài tập khắc phục lỗi 04
Gộp khoảng rời mà không so sánh chéo	Mục 6.4	Bài tập khắc phục lỗi 05
Đảo thành dấu đạo hàm nghiêm ngặt	Mục 2.4	Bài tập khắc phục lỗi 06
Suy quá dữ kiện của bảng hoặc hình	Mục 6	Bài tập khắc phục lỗi 07
Sai logic hoặc bỏ vế đúng khi chữa	Mục 7.1–7.2	Bài tập khắc phục lỗi 08
Thiếu kiểm tra liên tục khi dùng định lí	Mục 4.1, ghi rõ lỗi này bằng chữ	Bài tập khắc phục lỗi 03; thêm Bài tập khắc phục lỗi 07 nếu còn tự gán giá trị

Bài tập khắc phục lỗi 01. Mốc bị loại khỏi tập xác định

Xem lời giải bài tập khắc phục lỗi 01 (mở trên trang học liệu)

Cho $a(x) = (x - 2)^2$ với tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Xét dấu đạo hàm trên từng khoảng của tập xác định. Sửa câu “đạo hàm đổi từ âm sang dương qua 2, nên hàm số có cực tiểu tại 2”. Hình đồ thị cần có điểm kín hay điểm hở ở $(2; 0)$?

Bài tập khắc phục lỗi 02. Điểm có đạo hàm bằng 0 có quyết định cực trị?

Xem lời giải bài tập khắc phục lỗi 02 (mở trên trang học liệu)

Cho b có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $b'(x) = -(x - 1)^4$. Hãy kết luận đơn điệu trên $\mathbb{R}$, xét cực trị tại 1 và giải thích vì sao điểm có đạo hàm bằng 0 không đủ để kết luận cực trị.

Bài tập khắc phục lỗi 03. Hai công thức nối tại một điểm

Xem lời giải bài tập khắc phục lỗi 03 (mở trên trang học liệu)

Cho $c(x) = x^2$ khi $x \leq 0$ và $c(x) = x$ khi $x > 0$.

Kiểm tra tính liên tục tại 0, sự tồn tại của $c'(0)$ và cực trị tại 0. Nêu rõ điều kiện nào đã cho phép dùng dấu đạo hàm ở hai phía. Có thể kiểm tra thêm bằng định nghĩa cực trị.

Bài tập khắc phục lỗi 04. Đọc đúng ba đối tượng

Xem lời giải bài tập khắc phục lỗi 04 (mở trên trang học liệu)

Cho d liên tục trên $[-4; 3]$ với bảng biến thiên:

Bảng biến thiên

x	-4		-2		1		3
$d(x)$	0		6		-4		2

Viết điểm cực đại của hàm số, giá trị cực đại, điểm cực đại của đồ thị và ba đối tượng tương ứng ở cực tiểu. Không phân loại các đầu mút bằng định nghĩa hai phía.

Bài tập khắc phục lỗi 05. Hợp các khoảng có phải lúc nào cũng sai?

Xem lời giải bài tập khắc phục lỗi 05 (mở trên trang học liệu)

Cho $e(x) = x$ khi $x < 0$ và $e(x) = x + 1$ khi $x > 0$, với $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Hàm số đồng biến trên từng khoảng của tập xác định. Nếu xét yêu cầu so sánh $e(x_1) < e(x_2)$ với mọi $x_1 < x_2$ thuộc cả tập D , yêu cầu ấy có được thỏa mãn không? Chứng minh cho các cặp cùng một khoảng và các cặp thuộc hai phần khác nhau. Không chỉ thử một cặp số.

Bài tập khắc phục lỗi 06. Đọc ngược từ đồng biến

Xem lời giải bài tập khắc phục lỗi 06 (mở trên trang học liệu)

Một hàm f đồng biến và có đạo hàm trên $(-2; 2)$. Dữ kiện bổ sung $f'(0) = 0$ có mâu thuẫn không? Nêu một hàm cụ thể chứng minh câu trả lời và phát biểu đúng về dấu f' trên khoảng.

Bài tập khắc phục lỗi 07. Hai hàm cùng đạo hàm

Xem lời giải bài tập khắc phục lỗi 07 (mở trên trang học liệu)

Đạo hàm của một hàm số trên $\mathbb{R}$ có công thức $r'(x) = 2x$. Hai ứng viên là $r_1(x) = x^2$ và $r_2(x) = x^2 + 7$.

Ứng viên nào phù hợp với dữ kiện? Chúng có cùng điểm cực tiểu và cùng giá trị cực tiểu không? Dùng kết quả để giải thích vì sao chỉ đọc một đồ thị đạo hàm chưa biết giá trị của hàm số tại mốc cực trị.

Bài tập khắc phục lỗi 08. Đối cách nối hai vế

Xem lời giải bài tập khắc phục lỗi 08 (mở trên trang học liệu)

Cho $s(x) = x^3 + 6$ trên $\mathbb{R}$. Đặt A là phát biểu “ $s'(0) = 0$ ”, B là phát biểu “s đạt cực trị tại 0”.

Xét A, B, “A và B”, “A hoặc B”. Sau đó sửa câu “A và B” thành một câu đúng, giữ vế A. Mỗi đánh giá phải có lí do.

Nguồn đối chiếu

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán* (2018), phần lớp 12, trang 105–106: tính đơn điệu, bảng biến thiên, điểm cực trị và giá trị cực trị.
- Toán 12, tập một — Kết nối tri thức với cuộc sống*, Bài 1, trang in 6–11 và 14 (trang PDF 8–13 và 16 trong bản được cung cấp); Bài 4, trang in 26–27 (trang PDF 28–29).

Các định nghĩa và điều kiện áp dụng được đối chiếu với SGK. Ví dụ, câu hỏi, phản ví dụ, lời giải và thang điểm trong học liệu do ZO Math biên soạn. Bản SGK đối chiếu có ghi “Bản mẫu”; số trang nêu trên gắn với bản này.

Kết thúc học liệu “Kết nối hàm số, bảng biến thiên và đồ thị”.

Trở lại gói học liệu trực tuyến

